

实验二十七 交流电桥

1900011604 张植竣

2021 年 4 月 18 日

1 实验数据和现象

1.1 测量电容的性质

纸质电容

R_1/Ω	R_2/Ω	R_0/Ω	$C_0/\mu\text{F}$	$\Delta U/\text{mV}$	$C_x/\mu\text{F}$	R_C/Ω	$\tan \delta$
200.0	200.0	2.8	0.2216	0.0	0.2216	2.8	0.0038986

计算不确定度:

$$\sigma_{C_x} = C_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2} = 0.000707755 \mu\text{F}$$

$$\sigma_{R_C} = R_C \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2} = 0.022072744 \Omega$$

$$\sigma_{\tan \delta} = \tan \delta \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2} = 0.000032815$$

测量结果为:

$$C_x = (0.2216 \pm 0.0007) \mu\text{F}, \quad R_C = (2.800 \pm 0.022) \Omega, \quad \tan \delta = 0.00390 \pm 0.00003$$

电解电容

R_1/Ω	R_2/Ω	R_0/Ω	$C_0/\mu\text{F}$	$\Delta U/\text{mV}$	$C_x/\mu\text{F}$	R_C/Ω	$\tan \delta$
200.0	200.0	34.7	0.6672	0.00	6.672	3.47	0.1454673

计算不确定度:

$$\sigma_{C_x} = C_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2} = 0.002123829 \mu\text{F}$$

$$\sigma_{R_C} = R_C \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2} = 0.003861430 \Omega$$

$$\sigma_{\tan \delta} = \tan \delta \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2} = 0.000457076$$

测量结果为：

$$C_x = (0.6672 \pm 0.0021) \mu\text{F}, \quad R_C = (3.470 \pm 0.004) \Omega, \quad \tan \delta = 0.1455 \pm 0.0005$$

1.2 测量电感的性质

Maxwell-Wien 桥

R_1/Ω	R_2/Ω	R_0/Ω	$C_0/\mu\text{F}$	$\Delta U/\text{mV}$	L_x/mH	R_L/Ω	Q
100.0	100.0	493.5	0.5860	0.01	5.860	20.2634245	1.81704064

计算不确定度：

$$\sigma_{L_x} = L_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2} = 0.018904243 \text{ mH}$$

$$\sigma_{R_L} = R_L \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2} = 0.022190781 \Omega$$

$$\sigma_Q = Q \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2} = 0.005726905$$

测量结果为：

$$L_x = (5.860 \pm 0.019) \text{ mH}, \quad R_L = (20.263 \pm 0.022) \Omega, \quad Q = 1.817 \pm 0.006$$

Maxwell 桥

R_1/Ω	R_2/Ω	R_0/Ω	L_0/mH	R_{L_0}/Ω	$\Delta U/\text{mV}$	L_x/mH	R_L/Ω	Q
100.0	102.4	16.2	6	4.48	0.25	5.859	20.1953125	1.8229745

计算不确定度：（其中 $R = R_0 + R_{L_0}$ ）

$$\sigma_{L_x} = L_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_0}}{L_0}\right)^2} = 0.067895851 \text{ mH}$$

$$\sigma_{R_L} = R_L \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2} = 0.033043462 \Omega$$

$$\sigma_Q = Q \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_0}}{L_0}\right)^2} = 0.021185371$$

测量结果为：

$$L_x = (5.86 \pm 0.07) \text{ mH}, \quad R_L = (20.20 \pm 0.03) \Omega, \quad Q = 1.82 \pm 0.02$$

比较 Maxwell-Wien 桥和 Maxwell 桥的收敛性

对于 Maxwell-Wien 桥，从 $R_0 = 500.0 \Omega$ 和 $C_0 = 0.600 \mu\text{F}$ 开始，只需调节一次 R_0 和一次 C_0 即可使 ΔU 达到最小；对于 Maxwell 桥，固定 $L_0 = 6 \text{ mH}$ ，从 $R_0 = 15.5 \Omega$ ， $R_1 = R_2 = 100.0 \Omega$ 开始，调节三次 R_0 和三次 R_2 ，可使 ΔU 达到最小。且 Maxwell 桥能调整到的 ΔU 最小值只能到 0.25 mV ，远大于 Maxwell-Wien 桥能调整到的 ΔU 最小值 0.01 mV 。

1.3 测量互感器的性质

使用 Heydweiller 电桥，平衡条件为：

$$M = (R_a + R_2)R_c C_b, \quad L_2 = (R_a + R_2)(R_b + R_c)C_b > M$$

R_a/Ω	R_b/Ω	$C_b/\mu\text{F}$	R_c/Ω	$\Delta U/\text{mV}$	R_2/Ω	L_2/mH	M/mH
943.1	53.5	0.5000	100.0	0.01	55.7	0.0766579	0.04994

计算不确定度：（其中 $R = R_a + R_2$, $R' = R_b + R_c$ ）

$$\sigma_M = M \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_c}}{R_c}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_b}}{C_b}\right)^2} = 0.000150362 \text{ mH}$$

$$\sigma_{L_2} = L_2 \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R'}}{R'}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_b}}{C_b}\right)^2} = 0.000233694 \text{ mH}$$

测量结果为：

$$M = (0.49940 \pm 0.00015) \text{ mH}, \quad L_2 = (0.07666 \pm 0.00023) \text{ mH}$$

理论上交换 L_1 和 L_2 的位置也能测得 L_1 的电感值。

1.4 测量磁环的性质

用 Maxwell-Wien 电桥测量磁环的电感 L_x 和损耗电阻 R_x ，计算相对磁导率 μ 和 Q 值，并作 $L_x - f$, $R_x - f$, $\mu_r - f$, Q_f 关系图。部分固定的参量如下：（ R_c 为磁环的铜阻， f 和 U 为通过磁环电流的频率以及磁环两端的电势差， D 为磁环的平均直径， S 为磁环的截面积， N 为磁环匝数）

R_1/Ω	R_2/Ω	R_c/Ω	D/cm	S/cm^2	N
50.0	50.0	1.013	11.2	2.00	300

磁环相对磁导率的计算公式为：

$$\mu_r = \frac{\pi D L_x}{\mu_0 N^2 S}$$

相对磁导率的不确定度为：

$$\sigma_{\mu_r} = \frac{\pi D \sigma_{L_x}}{\mu_0 N^2 S} = \frac{\pi D L_x}{\mu_0 N^2 S} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2}$$

测量和计算的数据如下：（根据 1.2 中 Maxwell-Wien 桥的经验， μ 保留到个位，其余计算结果保留三位小数）

f/kHz	U/mV	R_0/Ω	$C_0/\mu\text{F}$	$\Delta U/\text{mV}$	L_x/mH	R_L/Ω	μ_r	Q
0.1	7.66	0.02	1270.0	0.7400	1.860	1.969	28933	0.594
0.4	16.15	0.03	798.0	0.3660	0.915	3.133	14233	0.734
0.7	18.84	0.01	644.0	0.2780	0.695	3.882	10811	0.787
1.0	30.94	0.02	555.0	0.2353	0.588	4.505	9151	0.821

f/kHz	U/mV	R_0/Ω	$C_0/\mu\text{F}$	$\Delta U/\text{mV}$	L_x/mH	R_L/Ω	μ_r	Q
2.0	32.75	0.01	420.0	0.1653	0.413	5.952	6428	0.872
3.0	30.73	0.00	355.0	0.1353	0.338	7.042	5262	0.905
5.0	36.55	0.01	280.0	0.1060	0.265	8.929	4122	0.932
7.0	37.59	0.00	241.0	0.0900	0.225	10.373	3500	0.954
9.0	41.14	0.00	217.0	0.0800	0.200	11.521	3111	0.982
10.0	38.60	0.00	205.0	0.0760	0.190	12.195	2956	0.979

作图如下：

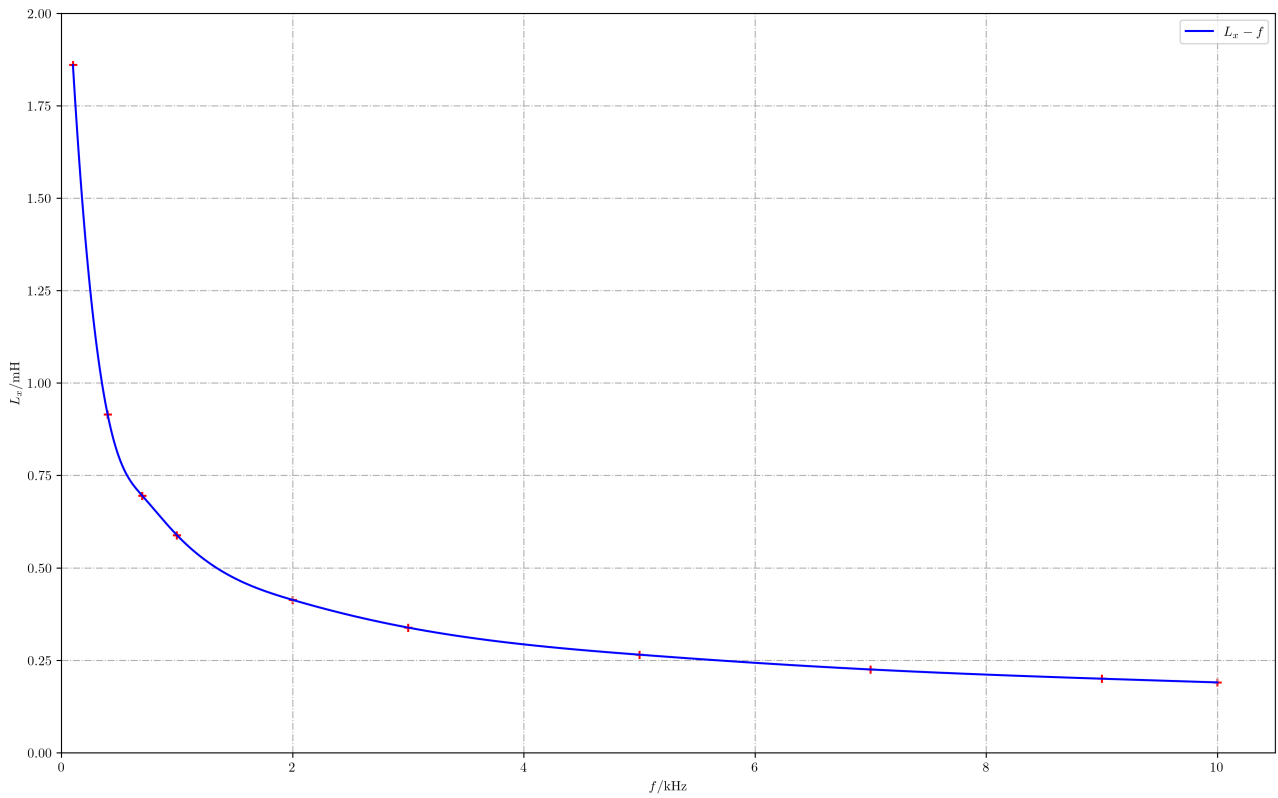
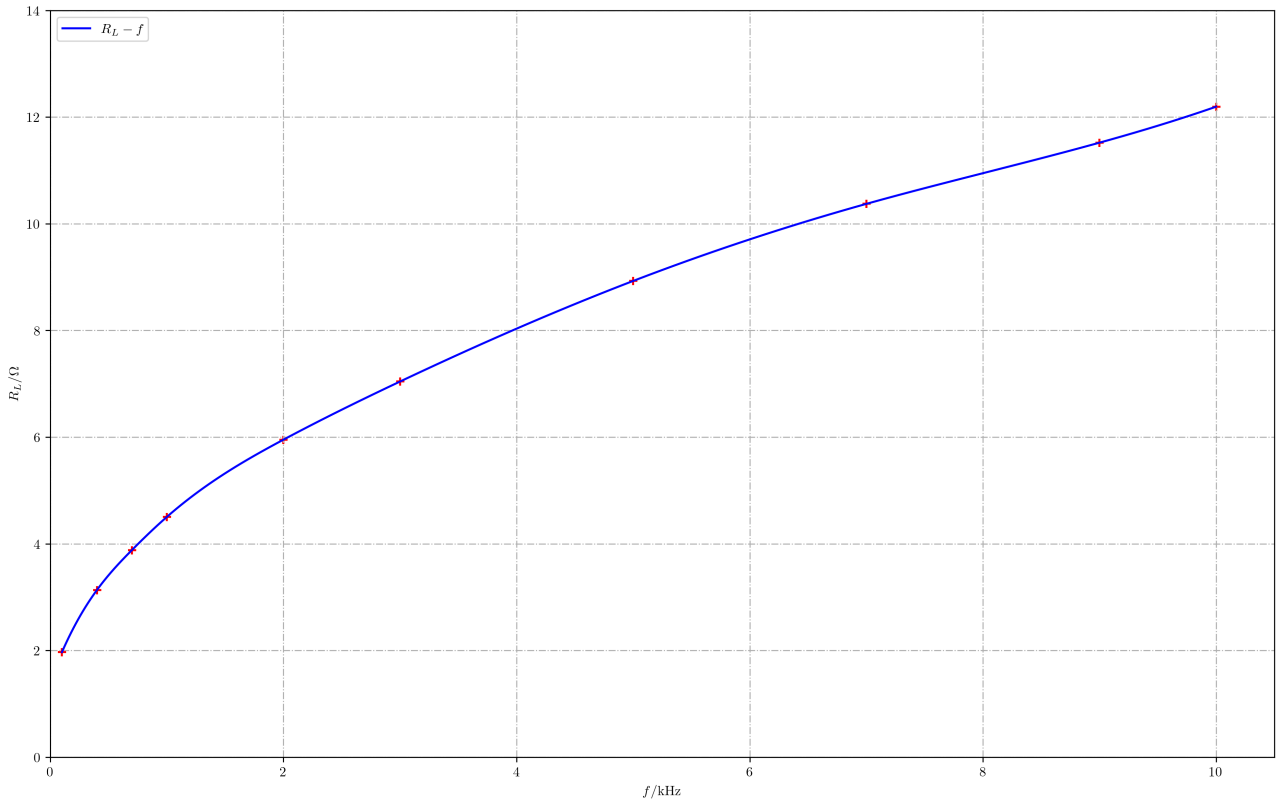
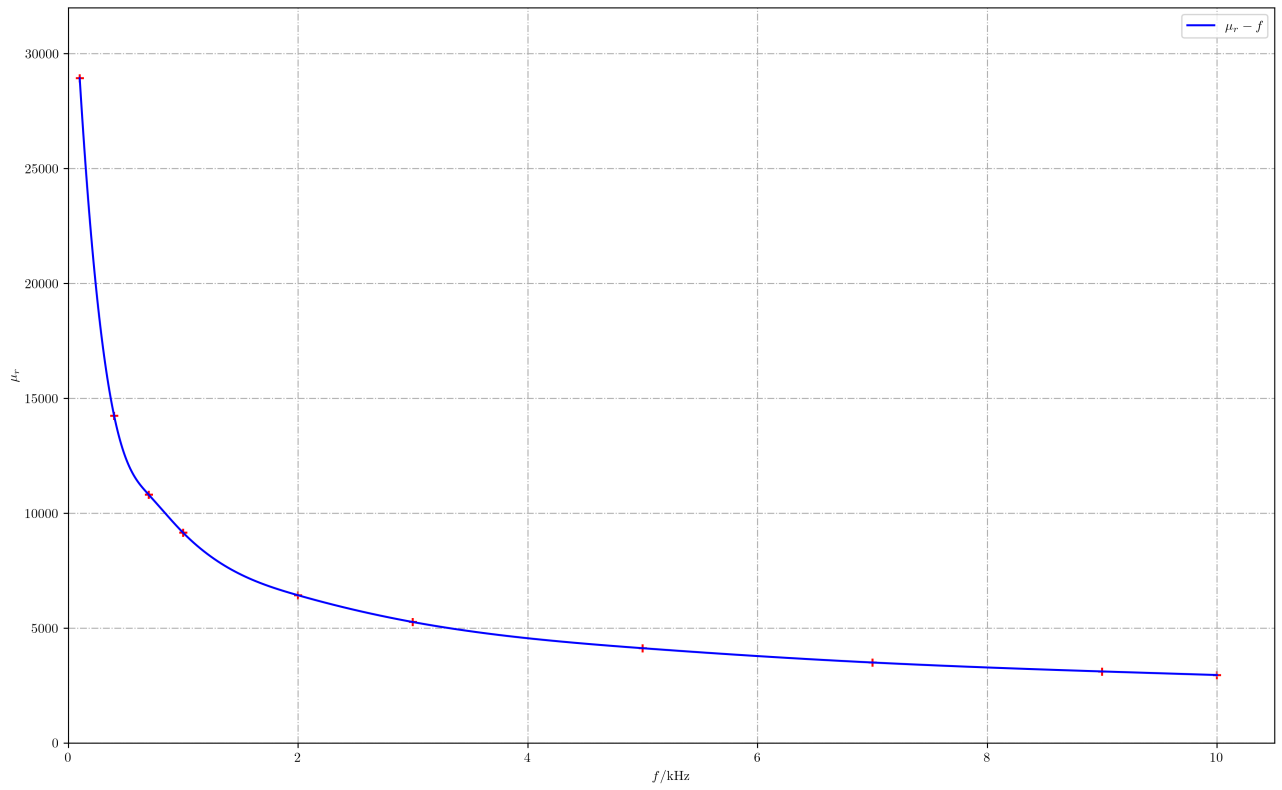
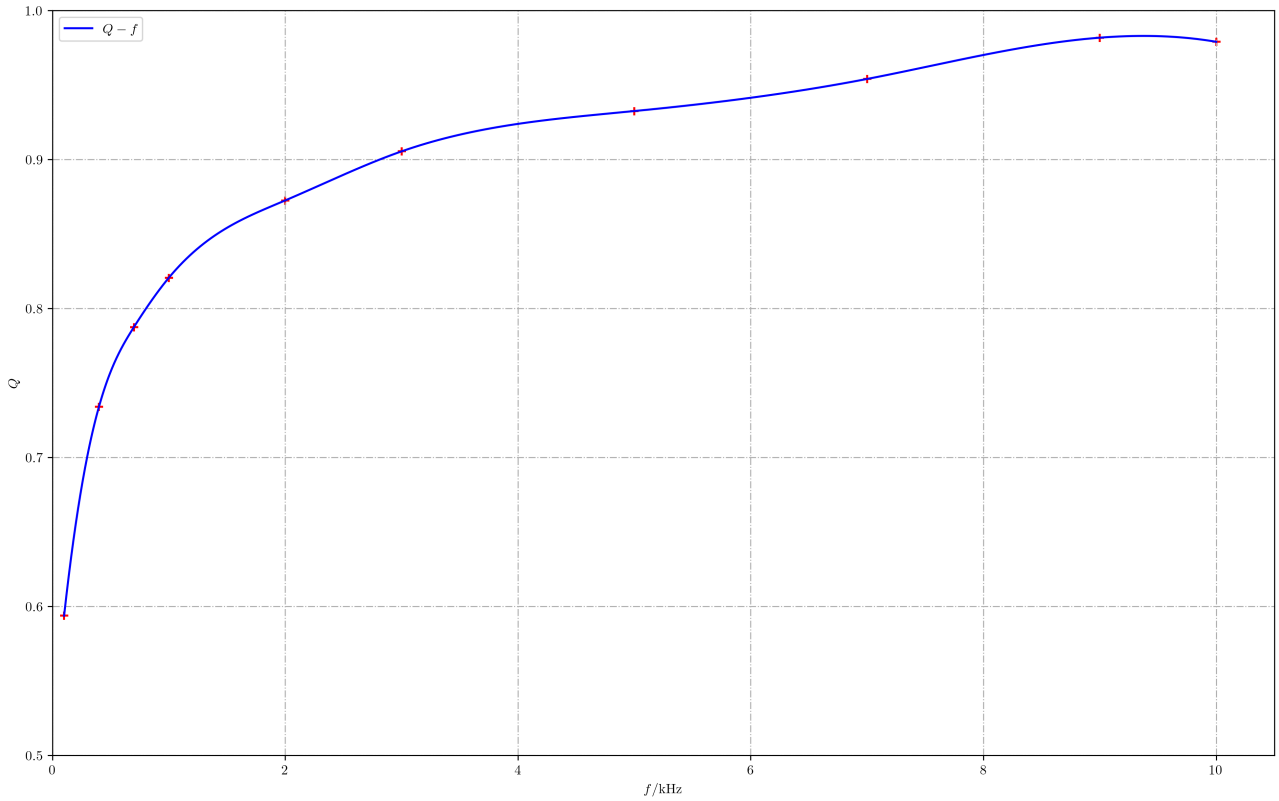


图 1: $L_x - f$ 关系图

图 2: $R_L - f$ 关系图图 3: $\mu_r - f$ 关系图

图 4: $Q - f$ 关系图

2 思考题

试画出 Maxwell-Wien 电桥测电感 L_x 时，电桥达到平衡的过程图

四根桥臂的复阻抗分别为：

$$Z_1 = R_1, \quad Z_2 = \frac{R_0}{1 + j\omega C_0 R_0}, \quad Z_3 = R_L + j\omega L_x, \quad Z_4 = R_2$$

设 $A = Z_2 Z_3$, $B = Z_1 Z_4$, $N = A - B$, 则电桥平衡时：

$$N = \frac{R_0(R_L + j\omega L_x) - R_1 R_2 (1 + j\omega C_0 R_0)}{1 + j\omega C_0 R_0} = 0$$

令：

$$\mathbf{X} = (R_L + j\omega L_x), \quad \mathbf{Y} = \frac{R_1 R_2}{R_0} (1 + j\omega C_0 R_0) = \frac{R_1 R_2}{R_0} + j\omega R_1 R_2 C_0,$$

并只考虑 N 的分子部分：

$$\mathbf{M} = R_0(R_L + j\omega L_x) - R_1 R_2 (1 + j\omega C_0 R_0)$$

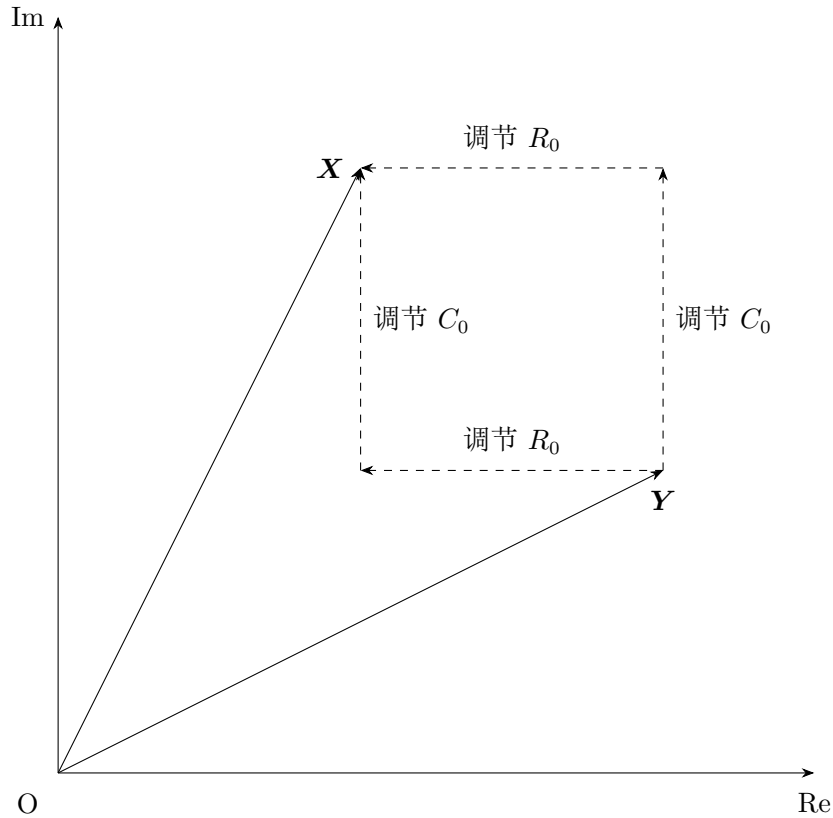
这样就能使得 R_0 和 C_0 相互独立。

电桥平衡条件为：

$$\mathbf{M} = R_1 R_2 (\mathbf{X} - \mathbf{Y}) = 0$$

调节 R_0 和 C_0 分别分别只改变 Y 的实部和虚部，使 Y 的终点平行于实轴、虚轴运动，只需要两次即可使 Y 的终点与 X 的终点重合。

Maxwell-Wien 电桥达到平衡的过程图如下：



3 分析与讨论

实验中元件参数的选择对测量结果的精度有什么影响？

以测量电容的实验为例，实验中发现：

$$\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 \sim 10^{-7}, \quad \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 \sim 10^{-6}, \quad \left(\frac{\sigma_{C_0}}{C_0}\right)^2 \sim 10^{-5}$$

可见电容箱的误差占测量误差的主要部分。电阻箱因阻值较大，相对误差较小，但是测量电感时不能把电阻调得过大，否则电阻丝的电感会干扰测量。

测量电感的实验中两种电桥测量电感的收敛性差别是否很大，与什么因素有关？

差别不是很大，与 R_0 、 R_2 和 L_0 的初始值有关。

磁环的损耗电阻和磁导率随频率怎样变化？为什么？

损耗电阻随频率增大而增大，磁导率随频率增大而减小。损耗电阻随频率增大而增大是因为频率增大时发热增大，磁环温度升高，损耗电阻增大。磁导率随频率增大而减小是因为高频下较难激发介质磁化。